

只有在 $[\tau_h^{link}, \tau_h^{end}]$ 内才能提供保障。总能耗写为

$$E_h^{fly} = \frac{P_R^{cr}}{3600} \left(\frac{d_{O01,p}}{v_R^{cr}} + \frac{d_{p,O01}}{v_R^{cr}} \right) + \frac{m_R g_0 (h_{O01,p}^+ + h_{p,O01}^+)}{3.6 \times 10^6 \eta_R^{up}}, \quad (35)$$

$$E_h = E_h^{fly} + \frac{(P_R^{hover} + P_R^{com})(\tau_h^{end} - \tau_h^{arr})}{3600} \leq (1 - \rho_R) E_R^{use}. \quad (36)$$

功率以 kW 计，故时间需除以 3600。这里把建链期间按悬停及通信功率计入能源消耗，明确计费从抵达开始，而服务可用从建链完成开始。

6.3.2 实体机、能源组件与可用区间

中继实体机占用 $[s_h, \tau_h^{ret} + t_R^{turn})$ ；能源组件占用任务及返航后充电区间。两架中继机和六组能源组件均按实体编号分配，在同一波次内也须逐一预占，不能让多个任务同时选中尚未更新状态的同一资源。

6.4 候选覆盖与联合调度方法

6.4.1 离线选点与方案固化

先将运输任务展开为分段线性三维轨迹，识别直连不足的时空位置。独立选点脚本在服务区邻域、航段附近和 DEM 高点形成候选悬停集合，并按 5 s 黑障样本筛选越界、回传不足和往返能量不可行的点。搜索得到的六个点位与七个运输波次随后固化到主求解器；离散样本仅用于离线筛选，最终仍按式(31)验证整段时间。

离线候选点生成兼顾覆盖与代价。服务区邻域点有利于保障下降和交接阶段，航段投影附近点有利于缩短运输机—中继距离，局部高点则有利于改善中继—网关视距。对于每个候选点，先检查 DEM 范围和离地高度，再检查中继到网关的回传预算，最后计算出航、返航和最长可悬停时间。主求解器只接收离线筛选后固定的 P1A、P1B、P2A、P2B、P3A 和 P4B 六个点位，并显式检查输入是否为 22 个运输架次。

6.4.2 覆盖关系与运输波次

将每条运输轨迹划分为直连区间和需要中继的区间。离线搜索把 22 个运输任务组织为 W1–W7 七个固定波次，并为每个波次配置一个或两个上述点位；中继须在波次首个需求时刻之前完成建链，并持续到最后一个实际保障区间结束。主程序依次执行这些固定波次，由资源事件仿真分配两架中继机和六套能源组件，再对全部链路实施连续认证。故该程序证明的是固化方案可行，而非在线贪心选点的全局最优性。

运输波次并非越集中越好。集中可以提高一次中继在位期间的覆盖利用率，但也可能需要多个中继点同时在服，并推迟部分运输任务；分散则降低并发资源，却增加重复准备、飞抵和返航。本文在硬时限和连续覆盖成立的前提下，以一般物资迟到、联合完成时间、能耗和架次数依次评价这种取舍。

图 12 概括问题三的覆盖筛选、资源排程与连续认证闭环。离散样本只负责加速候选筛选；任何未通过连续区间认证的方案都必须返回选点或波次调整步骤。